

CEFET-MG – Campus Contagem  
Lista de exercícios de Estatística – 1.º Semestre de 2026  
Igor Martins Silva

| ASSUNTO                | TURMA       |
|------------------------|-------------|
| ESTATÍSTICA DESCRITIVA | ESTATÍSTICA |

**Exercício 1.** Classifique cada uma das variáveis abaixo em qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua).

- (a) Ocorrência de hipertensão pré-natal em grávidas com mais de 35 anos (sim ou não).
- (b) Intenção de voto para presidente.
- (c) Perda de peso de maratonistas em uma corrida (em quilos).
- (d) Intensidade da perda de peso de maratonistas em uma corrida (leve, moderada, forte).
- (e) Grau de satisfação da população brasileira com relação ao trabalho de seu presidente (totalmente insatisfeito, insatisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito, satisfeito, totalmente satisfeito).

---

**Exercício 2.** Identifique o tipo de amostragem utilizado em cada situação:

- (a) Um pesquisador sorteia 30 pacientes de uma lista completa de todos os pacientes atendidos na clínica.
- (b) Em um hospital, seleciona-se um paciente a cada 10 registros da agenda.
- (c) Os pacientes são separados por faixa etária e, em seguida, são sorteados pacientes dentro de cada faixa.
- (d) São sorteadas algumas clínicas de fisioterapia e todos os pacientes dessas clínicas são avaliados.

---

**Exercício 3.** Um estudo registrou o tempo de permanência (em dias) de 10 pacientes internados em uma ala hospitalar:

5, 7, 3, 12, 7, 8, 15, 7, 10, 6

Com base nesses dados, determine:

- (a) A média, a mediana e a moda do tempo de internação.
- (b) O primeiro quartil ( $Q_1$ ) e o terceiro quartil ( $Q_3$ ).
- (c) Se o valor discrepante 15 fosse substituído por 25, qual das três medidas do item (a) sofreria maior alteração? Justifique brevemente.

---

**Exercício 4.** A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências relativas aos tempos de atendimento (em minutos) registrados em um posto de saúde:

| Tempo (min) | Frequência ( $f_i$ ) |
|-------------|----------------------|
| 0 – 10      | 3                    |
| 10 – 20     | 5                    |
| 20 – 30     | 8                    |
| 30 – 40     | 4                    |
| 40 – 50     | 2                    |

Com base nessa tabela, classifique os dados quanto sua assimetria, usando o 2.º coeficiente de assimetria de Pearson,  $e_2$ . Para isso, considere a seguinte classificação:

| Valor de $e_2$        | Classificação da Assimetria |
|-----------------------|-----------------------------|
| $ e_2  = 0$           | Simétrica                   |
| $0 <  e_2  \leq 0,15$ | Assimetria fraca            |
| $0,15 <  e_2  \leq 1$ | Assimetria moderada         |
| $ e_2  > 1$           | Assimetria forte            |

**Exercício 5.** A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências dos salários (em salários mínimos) dos funcionários de uma empresa:

| Salário ( $S_i$ ) | Frequência ( $f_i$ ) |
|-------------------|----------------------|
| 2 – 4             | 4                    |
| 4 – 6             | 10                   |
| 6 – 8             | 4                    |
| 8 – 10            | 2                    |

Com base nesses dados, determine:

- A variância populacional ( $\sigma^2$ ).
- O desvio padrão populacional ( $\sigma$ ).
- O coeficiente de variação ( $CV$ ).

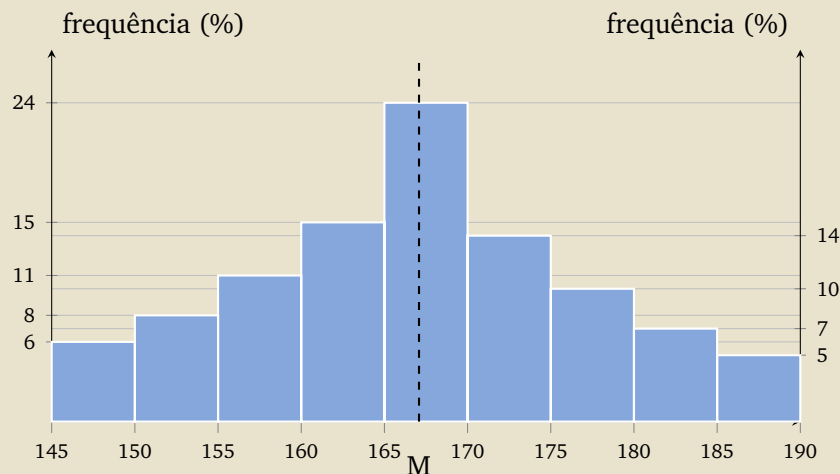
**Exercício 6.** Um levantamento estatístico, feito em determinada região do país, mostrou que jovens com idades entre 4 e 17 anos assistem à televisão, em média, durante 6 horas por dia ( $\mu = 6$ ). A tabela a seguir apresenta outras estatísticas produzidas por esse levantamento:

| Estatística           | Tempo ( $T$ , em horas) |
|-----------------------|-------------------------|
| 1.º quartil ( $Q_1$ ) | 2                       |
| 2.º quartil ( $Q_2$ ) | 4                       |
| 3.º quartil ( $Q_3$ ) | 8                       |
| 1.º decil ( $D_1$ )   | 1                       |
| 9.º decil ( $D_9$ )   | 10                      |

Com base estritamente nas informações fornecidas na tabela, determine:

- O coeficiente quartílico de assimetria de Bowley e classifique a distribuição quanto à assimetria.
- O coeficiente de curtose baseado em quartis e decis e classifique a curva de frequência quanto à curtose.

**Exercício 7.** O histograma representa a distribuição das estaturas de 100 pessoas e as respectivas frequências. Por exemplo, na 3ª classe (155–160) estão situadas 11% das pessoas com estatura de 1,55 m a 1,59 m. A 5ª classe (165–170) chama-se classe mediana. Pelo ponto  $M$  situado na classe mediana, traça-se uma reta paralela ao eixo das frequências, de modo a dividir a área da figura formada pelos nove retângulos das frequências em duas regiões de mesma área. Determine a abscissa do ponto  $M$  (mediana das observações).



**Exercício 8.** O que acontece com a mediana, a média e o desvio-padrão de um conjunto de dados quando:

- o valor 10 é somado a cada observação?
- cada observação é multiplicada por 2?
- subtrai-se a média de cada observação?
- de cada observação, subtrai-se a média e divide-se pelo desvio-padrão?

**Exercício 9.** O volume diário de leite produzido por uma cooperativa agrícola (em milhares de litros) foi registrado durante 40 dias consecutivos e é apresentado no rol a seguir:

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 |
| 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 |
| 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 |
| 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.2 |

- Construa o histograma dessa variável estatística, considerando intervalos de classe com amplitude igual a 0.8, iniciando a primeira classe em 10.0.
- Construa o boxplot (diagrama de caixas) correspondente a esse conjunto de dados.

**Exercício 10.** O quadro a seguir apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria.

| Dia da semana | Número de pães vendidos |
|---------------|-------------------------|
| Domingo       | 250                     |
| Segunda-feira | 208                     |
| Terça-feira   | 215                     |
| Quarta-feira  | 251                     |
| Quinta-feira  | 187                     |
| Sexta-feira   | 187                     |
| Sábado        | 186                     |

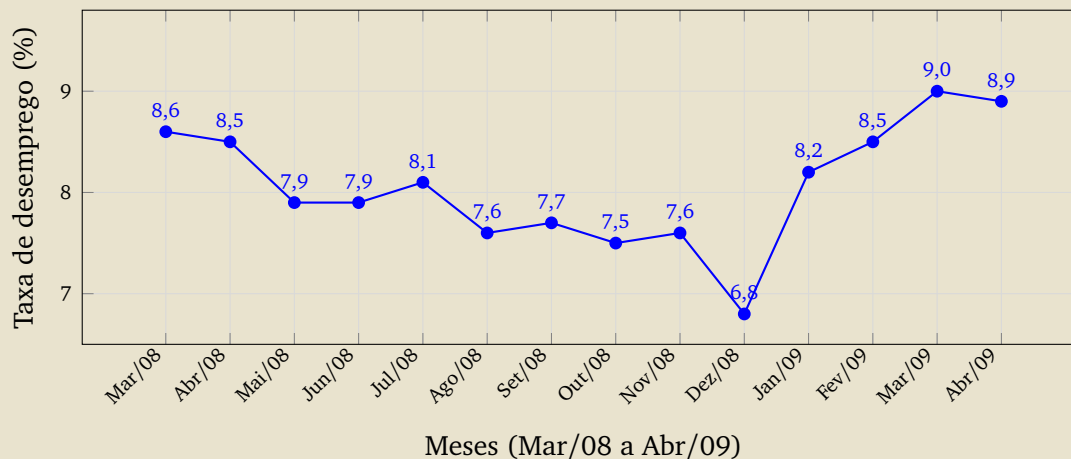
O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades

vendidas na semana.

Qual o dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente?

---

**Exercício 11.** O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em %) para o período de março de 2008 a abril de 2009, com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.



A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009, foi de quanto?

---

**Exercício 12.** Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre amarela nos últimos cinco meses:

- 1º mês: 21;
- 2º mês: 22;
- 3º mês: 25;
- 4º mês: 31;
- 5º mês: 21.

No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas em estoque. A política de reposição prevê a aquisição de novas vacinas, no início do sexto mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais aplicadas nos últimos cinco meses.

Qual a quantidade de vacinas que deve ser adquirida no início do sexto mês?